

Study Guide: Module 3 - Week 5

Advanced Topic and Projects

1. Thứ 4 (Ngày 18/09/2024)

(Buổi học chính) XGBoost

- Instructor: Dr. Đình Vinh
- Content:
 - Thảo luận về XGBoost cho bài toán regression
 - Thảo luận về XGBoost cho bài toán classification
 - Áp dụng cho bài toán missing value
 - Thảo luận các ứng dụng cho dữ liệu time-series

2. Thứ 6 (Ngày 20/09/2024)

(Buổi học chính) Bài tập cho phần XGBoost

- Instructor: TA. Nguyễn Khoa
- Content:
 - Bài tập áp dụng XGBoost cho regression và classification
 - GG Form được tạo vào thứ 7 ngày 14/09/2024
 - Deadline cho GG Form vào thứ 7 ngày 21/09/2024

3. Chủ nhật (Ngày 23/09/2024)

(Buổi học chính) Project: Text sentiment

- Instructor: TA Quốc Thái
- Content:
 - Project áp dụng các kiến thức của module 3 cho dữ liệu text
 - Nhằm ôn tập phần chuyển từ text sang vector
 - Sử dụng các model khác nhau cho dữ liệu text cho trước
 - Đánh giá bằng thực nghiệm để xem model nào tốt nhất với dữ liệu cho trước này
 - GG Form được tạo vào thứ 7 ngày 21/09/2024
 - Deadline cho GG Form vào thứ 3 ngày 24/09/2024

4. Thứ 4 (Ngày 25/09/2024)

(Buổi học chính) Project: Heart Disease Prediction

- Instructor: Dr. Đình Vinh
- Content:
 - Project áp dụng các kiến thức của module 3 cho dữ liệu bảng
 - Sử dụng các model đã học cho dữ liệu bảng cho trước
 - Đánh giá bằng thực nghiệm để xem model nào tốt nhất với dữ liệu cho trước này
 - GG Form được tạo vào thứ 3 ngày 24/09/2024
 - Deadline cho GG Form vào thứ 7 ngày 28/09/2024

Note:

- Ở module này, chúng ta chủ yếu dựa vào thư viện để dụng các giải thuật. Lý do vì hướng này không phải là hướng chủ lực cho những kết quả tốt nhất hiện tại trong AI. Chúng ta dồn thời gian và công thức cho những phần liên quan đến deep learning ở các module sau.
- Tuần này có kèm theo sách đọc thêm.
- Plan cho module 4 và 5 ad cũng đính kèm để các bạn tham khảo trước.

Các lớp chính: Steps into Deep Learning (1)				
STT	Thứ	Ngày	CÔNG VIỆC	ĐÁM NHẬN
1	Thứ 4	10/2/2024	Linear Regression (L1, L2, and Huber losses)	Dr. Quang Vinh
2	Thứ 6	10/4/2024	Linear Regression (L1, L2, and Huber losses)	Dr. Quang Vinh
3	Chủ Nhật	10/6/2024	TA-Exercise	TA
4	Thứ 4	10/9/2024	Vectorization for Linear Regression (1)	Dr. Quang Vinh
5	Thứ 6	10/11/2024	Vectorization for Linear Regression (2)	Dr. Quang Vinh
6	Chủ Nhật	10/13/2024	TA-Exercise	TA
7	Thứ 4	10/16/2024	Randomness and Genetic Algorithms	Dr. Quang Vinh
8	Thứ 6	10/18/2024	Genetic Algorithms (Optimization and Linear regression)	Dr. Quang Vinh
9	Chủ Nhật	10/20/2024	TA-Exercise	TA
10	Thứ 4	10/23/2024	Tabular Data Project: Sales Prediction (Linear and non-linear Regressions)	TA
11	Thứ 6	10/25/2024	Module Exam	
Lớp phụ đạo cho nội dung chính				
STT	Thứ	Ngày	CÔNG VIỆC	ĐÁM NHẬN
1	Thứ 3	10/1/2024	Basic Linear Regression	TA
2	Thứ 3	10/8/2024	Linear Regression Using Numpy	TA
3	Thứ 3	10/15/2024	Basic Genetic Algorithms	TA
Lớp nâng cao: (Project 1/4) Simple Deployment Pipeline				
STT	Thứ	Ngày	CÔNG VIỆC	ĐÁM NHẬN
1	Thứ 5	10/3/2024	Streamlit and Gradio	TA Thuận
2	Thứ 5	10/10/2024	Web Deployment Using FastAPI and Gradio	TA Đức
3	Thứ 5	10/17/2024	Dockerize FastAPI and Gradio	TA Thuận
4	Thứ 5	10/24/2024	Cloud Service	TA Tuấn
Lớp nâng cao cho nội dung chính				
STT	Thứ	Ngày	CÔNG VIỆC	ĐÁM NHẬN
1	Thứ 7	10/5/2024	Loss Functions for Linear Regression	Dr. Đình Vinh
2	Thứ 7	10/12/2024	Non-linear Regression	Dr. Đình Vinh
3	Thứ 7	10/19/2024	Overview of Nature-inspired Algorithms	Dr. Đình Vinh

Hình 1: Lịch học dự kiến cho module 4

Các lớp chính: Steps into Deep Learning (2)				
STT	Thứ	Ngày	CÔNG VIỆC	ĐÁM NHẬN
1	Thứ 4	10/30/2024	From Linear Regression to Logistic Regression (Binary Classification)	Dr. Vinh
2	Thứ 6	11/1/2024	Logistic Regression - Vectorization and Application	Dr. Vinh
3	Chủ Nhật	11/3/2024	TA-Exercise	TA
4	Thứ 4	11/6/2024	Softmax Regression (Multi-class Classification)	Dr. Vinh
5	Thứ 6	11/8/2024	Pytorch Framework (Implementation for regression and classification)	Dr. Vinh
6	Chủ Nhật	11/10/2024	TA-Exercise	TA
7	Thứ 4	11/13/2024	Multilayer Perceptron	Dr. Vinh
8	Thứ 6	11/15/2024	Activations and Initializers	Dr. Vinh
8	Chủ Nhật	11/17/2024	TA-Exercise	TA
7	Thứ 4	11/20/2024	Optimizers for Neural Networks (1)	Dr. Vinh
8	Thứ 6	11/22/2024	Optimizers for Neural Networks (2)	Dr. Vinh
9	Chủ Nhật	11/24/2024	TA-Exercise	TA
10	Thứ 4	27/22/2024	Text Data Project: Tweet Sentiment Classification	TA
11	Thứ 6	11/29/2024	Time-series Data Project: Music Genre Classification	TA
12	Chủ Nhật	12/1/2024	Image data Project: Gradient Vanishing in MLP	TA

Lớp phụ đạo				
STT	Thứ	Ngày	CÔNG VIỆC	ĐÁM NHẬN
1	Thứ 3	10/29/2024	Basic Logistic Regression	TA
2	Thứ 3	11/5/2024	Basic Softmax Regression	TA
3	Thứ 3	11/12/2024	Basic Multilayer Perceptron	TA
4	Thứ 3	11/19/2024	SGD	TA

Lớp nâng cao: (Project 2/4) Model Serving and Packaging for Deep Learning				
STT	Thứ	Ngày	CÔNG VIỆC	ĐÁM NHẬN
1	Thứ 5	10/31/2024	Speed up Model Inferencing Using Numba+TorchScript	TA
2	Thứ 5	11/7/2024	Model Serving and Packaging	TA
3	Thứ 5	11/14/2024	Triton Inference Server	TA

Lớp nâng cao: Research Directions				
STT	Thứ	Ngày	CÔNG VIỆC	ĐÁM NHẬN
1	Thứ 7	11/2/2024	Multi-labels Classification	TA
2	Thứ 7	11/9/2024	Research Directions on Model Initialization	TA
3	Thứ 7	11/16/2024	Research Directions on Activation Functions	TA
4	Thứ 7	11/23/2024	Research Directions on Optimization in Deep Learning	TA

Hình 2: Lịch học dự kiến cho module 5